உற்பத்தி ஒரு குடிசைத்தொழிலாக நடந்தது. ஒரு கைத்தறி நெசவாளிக்குத் தேவைப்படும் நூலை நூற்க, நான்கு முதல் எட்டுத் தொழிலாளர்கள் நூற்புச் சக்கரத்தினைத் தம் கைகளால் இயக்க வேண்டியதாக இருந்தது. 1733இல் ஜான் கே கண்டுபிடித்த கைகளால் இயக்கப்படும் 'flying shuttle' எனப்படும் பறக்கும் நாடா நூற்பின் வேகத்தை அதிகரித்தது. 1764இல் ஜேம்ஸ் ஹார்கிரீவ்ஸ் இயந்திர நூற்புக் கருவியைக் கண்டுபிடித்தார். இது ஒரே சமயத்தில் எட்டு நூல்களை ஒன்றாகப் பின்னி நூற்றது. இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு ரிச்சர்ட் ஆர்க்ரைட் 'நீர்ச்சட்டகத்தைக்' (water frame) கண்டுபிடித்தார். இந்த நூற்புச் சட்டகம் மனித ஆற்றலுக்கு மாற்றாக நீர் ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவதாகும். இது வீட்டில் வைத்து இயக்க முடியாத அளவுக்கு அளவில் பெரியதாக இருந்தது. இவ்வாறாக, தொழிற்சாலை பிறந்தது. 1779இல் சாமுவேல் கிராம்ப்டன் இயந்திர நூற்புக்கருவியையும் நீர்ச்சட்டகத்தையும் இணைத்துச் 'ஸ்பின்னிங் மியூல்' என்ற நூற்பு இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தார். இது ஒரே சமயத்தில் நூற்றுக்கணக்கான நூல்களை நூற்று, எட்டு மெல்லியமற்றும் கனமான நூல்களை நூற்றது. 1793இல் எலி விட்னி என்பவர் பருத்தியிலிருந்து கொட்டையைத் தனியாகப் பிரித்தெடுக்கும் காட்டன் ஜின் எனப்படும் பஞ்சுக் கடைசல் கருவியைக் கண்டுபிடித்தார்.



ஜான் கே



ஜேம்ஸ் ஹார்கிரீவ்ஸ்

நெசவுத் தொழில் உற்பத்தி தொழிற்புரட்சியின் இதயமாகத் திகழ்ந்தது. பிரிட்டன் ஐம்பதே ஆண்டுகளில் கைத்தறித் துணி உற்பத்தியிலிருந்து இயந்திர உற்பத்திக்கு முழுமையாக மாறியது. புதிய இயந்திரங்களின் கண்டுபிடிப்பால் ஆலைகளின் துணி உற்பத்தி மிக அதிக அளவில் பெருகியது. டெர்பிஷையர், லங்காஷையர், செஷையர், ஸ்டாஃபோர்டுஷையர், நாட்டிங்காம்ஷையர், யார்க்ஷையர் ஆகியவை முக்கியத் தொழில் மையங்களாக மாறின. இதில் மிக முக்கியமானது மான்செஸ்டர். அங்கு 1802 ஆண்டில் 50க்கும் மேற்பட்ட ஜவுளி ஆலைகள் இருந்தன. பெருமளவு உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிற்கூடங்கள் வேலைப் பங்கீட்டுக் கோட்பாட்டின்படி அமைக்கப்பட்டிருந்தன.



லங்காஷையர்

இரும்பு, எஃகு

இரும்பினைத் தகடுகளாகவும் பாளங்களாகவும் மாற்றுவதற்கான தொழிற்சாலையாக 'ரோலிங் மில்' உருவானது. இரும்பைச் சுத்தியலால் அடித்துத் தகடாக்கும் முறையை விட இவ்வாலைகள் பதினைந்து மடங்கு வேகமாக இரும்பினைத் தகடாக மாற்றின. வெப்பம் மிகுந்த ஊதுலைகள் இரும்பு உற்பத்தியில் எரிபொருளின் திறனை அதிகரித்தன. 1856இல் ஹென்றி பெஸ்ஸிமர் எஃகு தயாரிக்க ஒரு விரைவான, சிக்கனமான முறையைக் கண்டுபிடித்தார். காலப்போக்கில் இரும்பு, எஃகு ஆகிய இரண்டும் அனைத்துத் தொழில்களிலும், அனைத்து இயந்திரங்கள் தயாரிப்பிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன.



இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலை

சுரங்கத் தொழில்

ஜேம்ஸ் வாட் மேம்படுத்திய நீராவி இயந்திரம் மட்டுமல்லாமல் ஆர்க்ரைட் வரவாலும் ஆலை உற்பத்தி முறையாலும் நிலக்கரிக்கான தேவை அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது. இதன் விளைவாக நிலக்கரிச் சுரங்கங்கள்

IX_Std_History_TM_Unit _10.indd 142 2/10/2020 10:07:29 AM